Agro-Véto BCPST — Mathématiques 2026

Agro-Véto · BCPST · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve « Méthodes de calcul et raisonnement », durée 2 h, sans calculatrice. Toutes les parties sont indépendantes, sauf la question 24.

Partie I : Approximation de la loi de Poisson

On suppose $N \geq \lambda$, pour que $\lambda/N \in]0,1]$ soit une probabilité. Cette hypothèse est sans conséquence, car on fait ensuite tendre N vers $+\infty$.

1.

Pour $i \in \{1, \dots, N\}$, notons B_i la variable qui vaut 1 si la i-ème bactérie devient résistante, et donc survit, et 0 sinon.

Chaque bactérie constitue une expérience de Bernoulli de succès « devenir résistante », de probabilité λ/N. Les N expériences sont **mutuellement indépendantes**, par hypothèse de l'énoncé.

Le nombre $X_N = \sum_{i=1}^{N} B_i$ de survivantes compte les succès dans N expériences de Bernoulli indépendantes de même paramètre. Donc X_N suit la loi binomiale :

$$\boxed{X_N \sim \mathcal{B}\big(N, \tfrac{\lambda}{N}\big)}$$

c'est-à-dire, pour tout $k \in \{0, \dots, N\}$:

$$\boxed{\mathbb{P}(X_N = k) = \binom{N}{k} \left(\frac{\lambda}{N}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{N-k}.}$$

2.

Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé. Pour $N > \lambda$, on a $0 < 1 - \lambda/N < 1$, d'où

$$\left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{N-k} = \exp\left[(N-k)\ln\left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)\right].$$

On étudie l'exposant. Quand $N \to +\infty$, $u_N = -\lambda/N$ tend vers 0, et $\ln(1+u) \sim u$ en 0, donc :

$$\ln\left(1 - \frac{\lambda}{N}\right) \sim -\frac{\lambda}{N}.$$

Comme k est fixé, $N - k \sim N$. Par produit d'équivalents :

$$(N-k)\ln\left(1 - \frac{\lambda}{N}\right) \sim N \cdot \left(-\frac{\lambda}{N}\right) = -\lambda.$$

Une suite équivalente à la constante non nulle $-\lambda$ tend vers $-\lambda$. L'exposant tend donc vers $-\lambda$. Par continuité de l'exponentielle en $-\lambda$ (composition de limites) :

$$\boxed{\lim_{N\to+\infty}\left(1-\frac{\lambda}{N}\right)^{N-k}=e^{-\lambda}.}$$

3.

Soit $k\in\mathbb{N}$ fixé et $N\geq\max(k,\lambda)$. On écrit $\binom{N}{k}=\frac{N(N-1)\cdots(N-k+1)}{k!}$ dans la formule de la question 1 :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_N=k)&=\frac{N(N-1)\cdots(N-k+1)}{k!}\cdot\frac{\lambda^k}{N^k}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{N}\right)^{N-k}\\&=c_N\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{N}\right)^{N-k},\end{aligned}$$

avec

$$c_N=\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{N}\right).$$

Le produit c_N compte un nombre **fixe** k de facteurs, qui tendent chacun vers 1. Donc $c_N\to 1$. Par la question 2, le dernier facteur tend vers $e^{-\lambda}$. Par produit de limites :

$$\boxed{\lim_{N\to+\infty}\mathbb{P}(X_N=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.}$$

4.

Si $X\sim\mathcal{P}(\mu)$ avec $\mu>0$, alors $\mathbb{E}(X)=\mu$ et $\mathbb{V}(X)=\mu$. Comme $\mathbb{E}(X)\neq 0$, on peut diviser :

$$\boxed{\frac{\mathbb{V}(X)}{\mathbb{E}(X)}=1.}$$

Ce rapport ne dépend pas du paramètre.

Partie II : Inégalités de concentration

5.

Soit X discrète, positive, admettant une espérance, et soit $a>0$. Par définition de l'espérance, la série ci-dessous converge absolument :

$$\mathbb{E}(X)=\sum_{x\in X(\Omega)}x\,\mathbb{P}(X=x).$$

On sépare cette somme selon que $x\leq a$ ou $x>a$.

— Les termes avec $x\leq a$ sont positifs, car $x\geq 0$. On peut donc les retirer en minorant.
— Les termes avec $x>a$ vérifient $x\,\mathbb{P}(X=x)\geq a\,\mathbb{P}(X=x)$.

On obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &\geq \sum_{x\in X(\Omega),\, x>a} x\,\mathbb{P}(X=x)\\ &\geq a \sum_{x\in X(\Omega),\, x>a} \mathbb{P}(X=x)\\ &= a\,\mathbb{P}(X>a).\end{aligned}$$

La dernière égalité vient de ce que $\{X>a\}$ est la réunion disjointe, au plus dénombrable, des $\{X=x\}$ pour $x>a$ (σ-additivité). Comme $a>0$:

$$\boxed{\mathbb{P}(X>a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.}$$

6.

Soit $t \geq 0$.

Cas $t=0$. On a $Z_0 = 1$ et $\psi(0) = \ln 1 = 0$. L'inégalité s'écrit $\mathbb{P}(X>a) \leq 1$, ce qui est vrai.

Cas $t>0$. La fonction $u \mapsto e^{tu}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Pour tout ω, on a donc $X(\omega) > a$ si et seulement si $e^{tX(\omega)} > e^{ta}$, d'où l'égalité d'événements :

$$\{X>a\} = \{Z_t > e^{ta}\}.$$

On vérifie les hypothèses de l'inégalité de Markov pour Z_t :

— Z_t est une variable réelle positive ;
— elle admet une espérance, puisque $\psi(t) = \ln \mathbb{E}(Z_t)$ est définie ;
— le seuil e^{ta} est strictement positif.

(La question 5 a été démontrée pour une variable discrète. Si X est discrète, Z_t l'est aussi, ce qui suffit pour la question 7.) La question 5 donne alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X>a) &= \mathbb{P}(Z_t > e^{ta})\\ &\leq \frac{\mathbb{E}(Z_t)}{e^{ta}}\\ &= e^{\psi(t)}e^{-ta}.\end{aligned}$$

Dans les deux cas :

$$\boxed{\forall t \geq 0, \quad \mathbb{P}(X>a) \leq e^{\psi(t)-ta}.}$$

7.a.

On a $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\mathbb{P}(X=k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$. Soit $t \geq 0$.

Par le théorème de transfert, $Z_t = e^{tX}$ admet une espérance si et seulement si la série $\sum_k e^{tk}e^{-\lambda}\lambda^k/k!$ converge absolument. Ses termes sont positifs : il suffit qu'elle converge. Or :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} e^{tk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda e^t)^k}{k!}$$
$$= e^{-\lambda} e^{\lambda e^t},$$

car la série exponentielle converge en tout réel, ici λe^t.

Donc Z_t admet une espérance, et $\mathbb{E}(Z_t) = e^{\lambda(e^t-1)}$. Ce réel est strictement positif, donc son logarithme existe. La fonction ψ est bien définie sur $\mathbb{R}_+$:

$$\boxed{\forall t \geq 0, \quad \psi(t) = \lambda\,(e^t - 1).}$$

7.b.

Par 6 et 7.a, pour tout $t \geq 0$, on a $\mathbb{P}(X > a) \leq e^{\varphi(t)}$, avec :

$$\varphi(t) = \lambda(e^t - 1) - ta.$$

La fonction φ est dérivable et $\varphi'(t) = \lambda e^t - a$. Cette dérivée est positive si et seulement si $t \geq t^*$, où $t^* = \ln(a/\lambda)$. Comme $\lambda \leq a$, on a $t^* \geq 0$.

La fonction φ décroît donc sur $[0, t^*]$, puis croît sur $[t^*, +\infty[$. Son minimum sur $\mathbb{R}_+$ vaut :

$$\varphi(t^*) = \lambda\left(\frac{a}{\lambda} - 1\right) - a \ln \frac{a}{\lambda}$$
$$= a \ln \lambda - a \ln a + a - \lambda.$$

En prenant $t = t^*$ dans l'inégalité de la question 6, on obtient, si $\lambda \leq a$:

$$\boxed{\mathbb{P}(X > a) \leq \exp\left(a \ln \lambda - a \ln a + a - \lambda\right).}$$

7.c.

Ici $\mathbb{E}(X) = \lambda$. Les deux bornes valent :

— borne de Markov : $B_5(a) = \lambda/a$;
— borne de la question 7.b, pour $a \geq \lambda$: $B_7(a) = \exp\left(-a \ln \frac{a}{\lambda} + a - \lambda\right)$.

Le logarithme de leur rapport vaut :

$$\ln \frac{B_7(a)}{B_5(a)} = -a \ln \frac{a}{\lambda} + a - \lambda + \ln \frac{a}{\lambda}$$
$$= -(a-1) \ln \frac{a}{\lambda} + a - \lambda.$$

Quand $a \to +\infty$, on a $(a-1)\ln \frac{a}{\lambda} \sim a \ln a$, et $a - \lambda = o(a \ln a)$. Donc :

$$\ln \frac{B_7(a)}{B_5(a)} \underset{a \to +\infty}{\sim} -a \ln a.$$

Ce logarithme tend vers $-\infty$, donc $B_7(a)/B_5(a) \to 0$.

Lorsque $a \to +\infty$, la borne de la question 7.b est la meilleure : $B_7(a) = o(B_5(a))$. Elle décroît comme $e^{-a \ln a}$, alors que la borne de Markov décroît seulement en $1/a$.

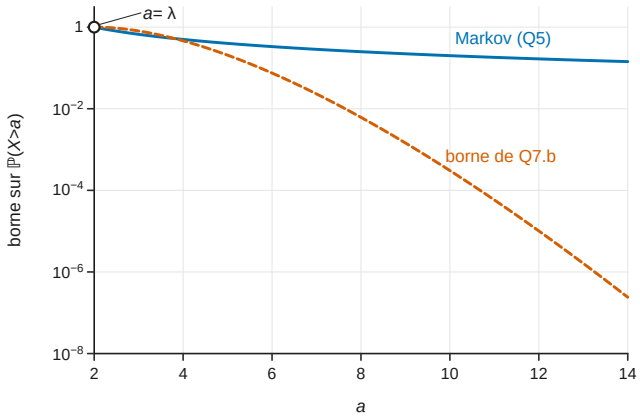


Figure 1 — Bornes de Markov (Q5) et de Q7.b pour une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 2$, en échelle logarithmique : égales à 1 en $a = \lambda$, elles se séparent ensuite très vite

Partie III : Étude d'un endomorphisme

8.

Soit $\nu > 0$, et soit $P = \sum_{j=0}^{n} a_j s^j$. Pour $s \geq 0$, on a :

$$|P(s)| \leq \sum_{j=0}^{n} |a_j| s^j.$$

Par croissances comparées, $s^j e^{-s/(2\nu)} \to 0$ quand $s \to +\infty$, pour chaque j. Par somme finie, $|P(s)| e^{-s/(2\nu)} \to 0$.

Par définition de la limite, appliquée avec $\varepsilon = 1$, il existe un réel $M \geq 0$ tel que $|P(s)| e^{-s/(2\nu)} \leq 1$ pour tout $s > M$. En multipliant par $e^{-s/(2\nu)} > 0$:

$$\boxed{\exists M \geq 0,\ \forall s > M, \quad |P(s)|\, e^{-s/\nu} \leq e^{-s/(2\nu)}.}$$

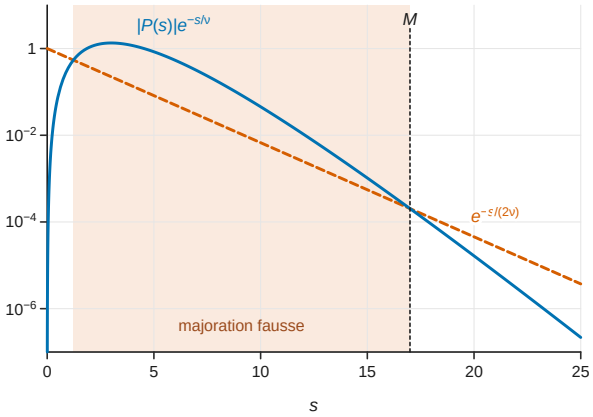


Figure 2 — Exemple $P(s) = s^3$ et $\nu = 1$, en échelle logarithmique : la majoration de Q8 est fausse pour $1{,}23 < s < 17{,}0$ et ne devient vraie qu'au-delà du seuil $M \approx 17$

La fonction $f : s \mapsto P(s)e^{-s/\nu}$ est continue sur $[0, +\infty[$. Le seul problème de convergence est donc en $+\infty$.

— Sur le segment $[0, M]$, l'intégrale de f existe, par continuité.
— Sur $[M, +\infty[$, la fonction positive $|f|$ est majorée par la fonction positive $s \mapsto e^{-s/(2\nu)}$, dont l'intégrale converge :

$$\int_M^{+\infty} e^{-s/(2\nu)}\,\mathrm{d}s = \lim_{A\to+\infty} 2\nu\left(e^{-M/(2\nu)} - e^{-A/(2\nu)}\right) = 2\nu e^{-M/(2\nu)}.$$

Par le critère de comparaison des intégrales de fonctions positives, $\int_M^{+\infty} |f(s)|\,\mathrm{d}s$ converge. L'intégrale de f sur $[M, +\infty[$ converge donc absolument, donc converge. Par la relation de Chasles, $L_P(\nu)$ **est bien défini**.

9.

Pour $k \in \mathbb{N}$, posons $J_k = \int_0^{+\infty} s^k e^{-s/\nu}\,\mathrm{d}s$. Cette intégrale converge par la question 8, appliquée au polynôme $P = X^k$.

On montre par récurrence sur k la propriété $\mathcal{H}_k$: « $J_k = k!\,\nu^{k+1}$ ».

— **Initialisation.** Pour $A > 0$, on a $\int_0^A e^{-s/\nu}\,\mathrm{d}s = \nu\left(1 - e^{-A/\nu}\right)$, qui tend vers ν. Donc $J_0 = \nu = 0!\,\nu^1$, et $\mathcal{H}_0$ est vraie.
— **Hérédité.** Soit $k \geq 1$ tel que $\mathcal{H}_{k-1}$ soit vraie, et soit $A > 0$. On pose $u(s) = s^k$ et $v(s) = -\nu e^{-s/\nu}$.

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, A]$. Leurs dérivées sont $u'(s) = ks^{k-1}$ et $v'(s) = e^{-s/\nu}$.

Une intégration par parties sur le segment $[0, A]$ donne :

$$\int_0^A s^k e^{-s/\nu}\,\mathrm{d}s = \left[-\nu s^k e^{-s/\nu}\right]_0^A + k\nu \int_0^A s^{k-1} e^{-s/\nu}\,\mathrm{d}s.$$

Le crochet vaut $-\nu A^k e^{-A/\nu}$, qui tend vers 0 quand $A \to +\infty$, par croissances comparées. L'intégrale de droite tend vers J_{k-1}. En faisant $A \to +\infty$:

$$\begin{aligned} J_k &= k\nu J_{k-1} \\ &= k\nu \cdot (k-1)!\,\nu^k \\ &= k!\,\nu^{k+1}. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{H}_k$ est vraie. Par récurrence, $\mathcal{H}_k$ est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$. En divisant par ν :

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}, \quad \frac{1}{\nu}\int_0^{+\infty} s^k e^{-s/\nu}\,\mathrm{d}s = k!\,\nu^k.}$$

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, la linéarité de l'intégrale s'applique, car $L_P(\nu)$ est une somme finie d'intégrales convergentes :

$$\boxed{L_P(\nu) = \sum_{k=0}^{n} k!\,a_k\,\nu^k.}$$

10.

L va de $\mathbb{R}_d[X]$ dans $\mathbb{R}_d[X]$. L'écriture $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$ dans la base $(1, X, \dots, X^d)$ est unique, donc $L(P)$ est bien défini.

Le polynôme $L(P) = \sum_{k=0}^{d} k!\, a_k X^k$ ne fait intervenir que des puissances X^k avec $k \leq d$. Il est donc de degré au plus d, et appartient à $\mathbb{R}_d[X]$.

Linéarité. Soient $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{d} b_k X^k$ dans $\mathbb{R}_d[X]$, et $\mu \in \mathbb{R}$.

Le polynôme $\mu P + Q$ s'écrit $\sum_{k=0}^{d} (\mu a_k + b_k) X^k$: ses coefficients sont les $\mu a_k + b_k$. Par définition de L :

$$\begin{aligned} L(\mu P + Q) &= \sum_{k=0}^{d} k!\,(\mu a_k + b_k) X^k \\ &= \mu \sum_{k=0}^{d} k!\, a_k X^k + \sum_{k=0}^{d} k!\, b_k X^k \\ &= \mu L(P) + L(Q). \end{aligned}$$

L est un endomorphisme de $\mathbb{R}_d[X]$.

11.

$$\boxed{\dim \mathbb{R}_d[X] = d + 1.}$$

12.

Par définition, le noyau de L est l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}_d[X]$ que L envoie sur le polynôme nul :

$$\ker L = \{P \in \mathbb{R}_d[X] \ : \ L(P) = 0\}.$$

Soit $P = \sum a_k X^k$. Un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls.

Donc $L(P) = 0$ équivaut à $k!\, a_k = 0$ pour tout k.

Comme $k! \neq 0$, cela équivaut à $a_k = 0$ pour tout k, soit $P = 0$. Donc :

$$\boxed{\ker L = \{0\}.}$$

13.

L est un endomorphisme injectif (question 12) de $\mathbb{R}_d[X]$, espace de **dimension finie** $d + 1$ (question 11). Par le théorème du rang :

$$\operatorname{rg} L = d + 1 - \dim \ker L = d + 1.$$

Donc $\operatorname{Im} L = \mathbb{R}_d[X]$.

Oui, L est surjectif, et même bijectif. On le voit aussi directement : $\sum b_k X^k = L\left(\sum \frac{b_k}{k!} X^k\right)$.

14.

On a $L(1) = 1$, $L(X) = X$, $L(X^2) = 2X^2$ et $L(X^3) = 6X^3$. Dans la base canonique $(1, X, X^2, X^3)$:

$$\boxed{\mathrm{Mat}(L) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.}$$

15.

Soit $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$ et $\mu \in \mathbb{R}$. En identifiant les coefficients, $L(P) = \mu P$ équivaut à :

$$\forall k \in \{0, \dots, d\}, \quad (k! - \mu)\, a_k = 0.$$

— Si μ n'est égal à aucun des $k!$, la seule solution est $P = 0$, et μ n'est pas valeur propre.
— Si $\mu = k_0!$, les solutions sont les P dont les seuls coefficients non nuls sont ceux des X^k tels que $k! = k_0!$.

Or $0! = 1! = 1$, et $k \mapsto k!$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}^*$. Les valeurs propres de L sont donc les $k!$ pour $0 \leq k \leq d$:

$$\boxed{\mathrm{Sp}(L) = \{1, 2, 6, \dots, d!\}.}$$

Les sous-espaces propres, engendrés par des polynômes, sont :

$$\boxed{E_1(L) = \mathrm{Vect}(1, X)}$$

de dimension 2, et, pour $2 \leq k \leq d$:

$$\boxed{E_{k!}(L) = \mathrm{Vect}(X^k).}$$

Pour $d = 1$, on a $\mathrm{Sp}(L) = \{1\}$ et $L = \mathrm{id}$.

16.

Pour tout $d \in \mathbb{N}^*$, la base canonique est formée de vecteurs propres de L : la matrice de L dans cette base est $\mathrm{diag}(0!, 1!, \dots, d!)$, qui est diagonale. De façon équivalente, la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut $2 + (d-1) = d + 1$.

L est diagonalisable pour toute valeur de $d \in \mathbb{N}^*$.

17.a.

On vérifie les trois points de la caractérisation des sous-espaces vectoriels.

— **Inclusion.** Par définition, $C(A)$ est formé de matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, donc $C(A) \subset \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
— **Non vide.** La matrice nulle vérifie $A\, 0_3 = 0_3 = 0_3\, A$, donc $0_3 \in C(A)$.
— **Stabilité par combinaison linéaire.** Soient $M, N \in C(A)$ et $\mu \in \mathbb{R}$. Par distributivité du produit matriciel, puis car $AM = MA$ et $AN = NA$:

$$\begin{aligned} A(\mu M + N) &= \mu AM + AN \\ &= \mu MA + NA \\ &= (\mu M + N)A. \end{aligned}$$

Donc $\mu M + N \in C(A)$.

$C(A)$ **est un sous-espace vectoriel de** $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$**.**

17.b.

On calcule les deux produits :

$$AM = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ g & h & k \end{pmatrix}$$

et

$$MA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}.$$

Deux matrices sont égales si et seulement si leurs neuf coefficients le sont. En identifiant, on obtient la condition nécessaire et suffisante :

$$\boxed{M \in C(A) \iff (c, f, g, h) = (0, 0, 0, 0).}$$

Autrement dit, $C(A)$ est l'ensemble des matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ d & e & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$, avec a, b, d, e, k réels.

17.c.

Notons $E_{i,j}$ les matrices élémentaires de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

$$\boxed{\text{Base de } C(A) : (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2}, E_{3,3})}$$

$$\boxed{\dim C(A) = 5.}$$

17.d.

Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha I_3 + \beta A = \operatorname{diag}(\alpha, \alpha, \alpha + \beta)$. Tout élément de $\operatorname{Vect}(I_3, A)$ est donc diagonal.

Prenons $M_0 = E_{1,2}$, matrice dont l'unique coefficient non nul est un 1 en position $(1, 2)$.

— On a $M_0 \in C(A)$, car ses coefficients c, f, g, h sont nuls (question 17.b).
— On a $M_0 \notin \operatorname{Vect}(I_3, A)$, car son coefficient $(1, 2)$ vaut $1 \neq 0$ alors que M_0 devrait être diagonale.

$$\boxed{E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in C(A) \setminus \operatorname{Vect}(I_3, A).}$$

Partie IV : Loi de Yule–Simon

18.

Soit $k \in \mathbb{N}$. La fonction $f_k : s \mapsto (1-e^{-s})^k e^{-(\nu+1)s}$ est continue sur $[0,+\infty[$: l'intégrale n'est généralisée qu'en $+\infty$. Pour $s \geq 0$, on a $0 \leq 1-e^{-s} < 1$, donc :

$$0 \leq f_k(s) \leq e^{-(\nu+1)s}.$$

De plus, $\int_0^{+\infty} e^{-(\nu+1)s}\,\mathrm{d}s$ converge, car $\nu+1>0$, et vaut $\frac{1}{\nu+1}$. Par le critère de comparaison des intégrales de fonctions positives, **l'intégrale définissant p_k converge**. On a de plus $0 \leq p_k \leq \frac{\nu}{\nu+1}$.

19.

Soit $A>0$. La fonction $\varphi : s \mapsto e^{-s}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,A]$, avec $\varphi'(s) = -e^{-s}$.

Elle est strictement décroissante, de $[0,A]$ sur $[e^{-A},1]$. La fonction $g : t \mapsto t^\nu(1-t)^k$ est continue sur $[e^{-A},1]$.

Pour $s \in [0,A]$, on a $1-e^{-s} = 1-\varphi(s)$ et $e^{-(\nu+1)s} = \varphi(s)^\nu \cdot (-\varphi'(s))$. Le changement de variable $t=\varphi(s)$ donne donc :

$$\begin{aligned}\int_0^A (1-e^{-s})^k e^{-(\nu+1)s}\,\mathrm{d}s &= -\int_0^A g(\varphi(s))\varphi'(s)\,\mathrm{d}s \\ &= -\int_1^{e^{-A}} t^\nu(1-t)^k\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{e^{-A}}^1 t^\nu(1-t)^k\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Quand $A \to +\infty$, le membre de gauche tend vers p_k/ν (question 18).

À droite, g est continue sur le segment $[0,1]$, car $\nu>0$. La fonction $x \mapsto \int_x^1 g(t)\,\mathrm{d}t$ est donc continue en 0, et $e^{-A} \to 0$.

En multipliant par ν :

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}, \quad p_k = \nu \int_0^1 t^\nu(1-t)^k\,\mathrm{d}t.}$$

20.a.

C'est une somme géométrique de raison $1-t$. Cette raison vaut 1 seulement pour $t=0$, cas qu'on traite à part.

$$\boxed{\sum_{k=0}^{N}(1-t)^k = \begin{cases}\dfrac{1-(1-t)^{N+1}}{t} & \text{si } t \in]0,1], \\ N+1 & \text{si } t=0.\end{cases}}$$

Pour $t=1$, la formule donne bien 1 : seul le terme $k=0$ vaut 1, les autres sont nuls.

20.b.

Comme $\nu - 1 > 0$, la fonction $t \mapsto t^{\nu-1}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Pour $t \in [0,1]$, on a donc :

$$0 \leq t^{\nu-1} \leq 1^{\nu-1} = 1.$$

On multiplie cette inégalité par le réel positif $(1-t)^{N+1}$:

$$0 \leq t^{\nu-1}(1-t)^{N+1} \leq (1-t)^{N+1}.$$

Les deux fonctions sont continues sur le segment $[0,1]$. Par croissance de l'intégrale :

$$\boxed{\int_0^1 t^{\nu-1}(1-t)^{N+1}\,\mathrm{d}t \leq \int_0^1 (1-t)^{N+1}\,\mathrm{d}t.}$$

Le majorant vaut $\left[-\frac{(1-t)^{N+2}}{N+2}\right]_0^1 = \frac{1}{N+2}$.

20.c.

Il suffit de montrer que les p_k sont positifs et que $\sum_{k=0}^{+\infty} p_k = 1$. La positivité vient de la question 18.

Soit $N \in \mathbb{N}$. Par la question 19 et la linéarité de l'intégrale (somme finie) :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N} p_k &= \sum_{k=0}^{N} \nu \int_0^1 t^{\nu}(1-t)^k\,\mathrm{d}t \\ &= \nu \int_0^1 t^{\nu} \sum_{k=0}^{N} (1-t)^k\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Par 20.a, sur $]0,1]$, on a :

$$t^{\nu}\sum_{k=0}^{N}(1-t)^k = t^{\nu-1}(1-(1-t)^{N+1}).$$

Les deux membres sont continus sur $[0,1]$ et valent 0 en $t=0$, car $\nu > 1$. L'égalité vaut donc sur tout $[0,1]$, et :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N} p_k &= \nu \int_0^1 t^{\nu-1}\,\mathrm{d}t - \nu \int_0^1 t^{\nu-1}(1-t)^{N+1}\,\mathrm{d}t \\ &= 1 - R_N,\end{aligned}$$

où l'on a posé :

$$R_N = \nu \int_0^1 t^{\nu-1}(1-t)^{N+1}\,\mathrm{d}t.$$

Par 20.b, $0 \leq R_N \leq \frac{\nu}{N+2}$, qui tend vers 0. La série $\sum p_k$ converge donc et sa somme vaut 1.

La suite $(p_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est formée de réels positifs de somme 1 : c'est une loi de probabilité sur $\mathbb{N}$. **Il existe donc une variable aléatoire discrète X telle que $\mathbb{P}(X=k) = p_k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.**

Partie V : Calculs de moments

Ici $\nu > 2$.

21.a.

Soient $n, p \in \mathbb{N}$. Les fonctions $u : t \mapsto \frac{t^{n+1}}{n+1}$ et $v : t \mapsto (1-t)^{p+1}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$.
Leurs dérivées sont $u'(t) = t^n$ et $v'(t) = -(p+1)(1-t)^p$. On intègre par parties :

$$I_{n,p+1} = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}(1-t)^{p+1}\right]_0^1 + \frac{p+1}{n+1}\int_0^1 t^{n+1}(1-t)^p \,\mathrm{d}t.$$

Le crochet est nul aux deux bornes, car $n+1 \geq 1$ et $p+1 \geq 1$. Donc :

$$\boxed{(n+1)\, I_{n,p+1} = (p+1)\, I_{n+1,p}.}$$

21.b.

On montre par récurrence sur p la propriété $\mathcal{H}_p$: « pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n,p} = \frac{n!\,p!}{(n+p+1)!}$ ».

— **Initialisation.** Pour tout n, $I_{n,0} = \frac{1}{n+1} = \frac{n!\,0!}{(n+1)!}$, donc $\mathcal{H}_0$ est vraie.
— **Hérédité.** Supposons $\mathcal{H}_p$ vraie et soit $n \in \mathbb{N}$. On applique 21.a, puis $\mathcal{H}_p$ à l'entier $n+1$:

$$\begin{aligned} I_{n,p+1} &= \frac{p+1}{n+1}\, I_{n+1,p} \\ &= \frac{p+1}{n+1} \cdot \frac{(n+1)!\,p!}{(n+p+2)!} \\ &= \frac{n!\,(p+1)!}{(n+(p+1)+1)!}. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{H}_{p+1}$ est vraie. Par récurrence :

$$\boxed{\forall n, p \in \mathbb{N}, \quad I_{n,p} = \frac{n!\,p!}{(n+p+1)!}.}$$

21.c.

Par 21.b avec $n = 1$ et $p = N$:

$$\begin{aligned} (N+1)\int_0^1 t(1-t)^N \,\mathrm{d}t = (N+1)\, I_{1,N} &= (N+1)\frac{N!}{(N+2)!} \\ &= \frac{1}{N+2}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{N\to+\infty} (N+1)\int_0^1 t(1-t)^N \,\mathrm{d}t = 0.}$$

22.a.

Soit $N \in \mathbb{N}$. Pour $t \neq 0$, la raison $1-t$ est différente de 1. La formule de 20.a vaut donc sur l'intervalle ouvert $]0,2[$, qui contient $]0,1]$:

$$\sum_{k=0}^{N}(1-t)^k = \frac{1-(1-t)^{N+1}}{t}.$$

Les deux membres sont dérivables sur $]0,2[$. On les dérive par rapport à t, sans oublier le signe : la dérivée de $t \mapsto (1-t)^k$ est $t \mapsto -k(1-t)^{k-1}$.

À gauche, on obtient $-\sum_{k=1}^{N} k(1-t)^{k-1}$. À droite :

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-(1-t)^{N+1}}{t}\right) &= \frac{(N+1)(1-t)^N t - (1-(1-t)^{N+1})}{t^2} \\ &= \frac{(N+1)(1-t)^N}{t} - \frac{1}{t^2} + \frac{(1-t)^{N+1}}{t^2}.\end{aligned}$$

En changeant les signes, pour tout $t \in]0,1]$:

$$\boxed{\sum_{k=1}^{N} k(1-t)^{k-1} = \frac{1}{t^2} - \frac{(1-t)^{N+1}}{t^2} - \frac{(N+1)(1-t)^N}{t}.}$$

22.b.

Le réel ν n'est pas supposé entier : on ne peut pas utiliser la question 21, et l'on calcule directement. Comme $\nu > 2$, la fonction $t \mapsto \nu t^{\nu-2}(1-t)$ est continue sur $[0,1]$, et :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \nu\, t^\nu (1-t)\frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t &= \nu \int_0^1 \left(t^{\nu-2} - t^{\nu-1}\right)\mathrm{d}t \\ &= \nu\left(\frac{1}{\nu-1} - \frac{1}{\nu}\right) \\ &= \frac{\nu}{\nu-1} - 1.\end{aligned}$$

Sous forme de fraction irréductible :

$$\boxed{\int_0^1 \nu\, t^\nu (1-t)\frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\nu-1}.}$$

22.c.

Les termes kp_k sont positifs. X admet donc une espérance si et seulement si la suite des sommes partielles $\Sigma_N = \sum_{k=1}^{N} kp_k$ converge.

Par la question 19 et la linéarité (somme finie), en factorisant $(1-t)$:

$$\Sigma_N = \nu \int_0^1 t^\nu (1-t) \sum_{k=1}^{N} k(1-t)^{k-1}\,\mathrm{d}t.$$

On remplace la somme par l'expression de 22.a, valable sur $]0,1]$. On obtient :

$$\Sigma_N = T - R_N^{(1)} - R_N^{(2)},$$

où les trois termes valent :

$$\begin{aligned} T &= \nu \int_0^1 t^{\nu-2}(1-t)\,\mathrm{d}t, \\ R_N^{(1)} &= \nu \int_0^1 t^{\nu-2}(1-t)^{N+2}\,\mathrm{d}t, \\ R_N^{(2)} &= \nu(N+1) \int_0^1 t^{\nu-1}(1-t)^{N+1}\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Les trois intégrandes sont continues sur $[0,1]$, car $\nu-2>0$, ce qui justifie la séparation de l'intégrale. Les égalités ont lieu sur $]0,1]$ et s'étendent en 0 par continuité.

— Par 22.b, $T = \frac{1}{\nu-1}$.
— Comme $0 \le t^{\nu-2} \le 1$ sur $[0,1]$, on a $0 \le R_N^{(1)} \le \nu \int_0^1 (1-t)^{N+2}\,\mathrm{d}t$. Ce majorant vaut $\frac{\nu}{N+3}$ et tend vers 0.
— Comme $\nu-2>0$, on a $t^{\nu-1} = t \cdot t^{\nu-2} \le t$ sur $[0,1]$. Avec $(1-t)^{N+1} \le (1-t)^N$, on obtient $0 \le R_N^{(2)} \le \nu(N+1)\int_0^1 t(1-t)^N\,\mathrm{d}t$. Ce majorant tend vers 0 par 21.c.

Donc $\Sigma_N \to \frac{1}{\nu-1}$, la série $\sum kp_k$ converge, et X **admet une espérance** :

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\nu-1}.}$$

23.a.

Pour $t \in]0,1]$, on développe $(1-t)^2$:

$$\nu t^\nu (1-t)^2 \frac{2}{t^3} = 2\nu\left(t^{\nu-3} - 2t^{\nu-2} + t^{\nu-1}\right).$$

Comme $\nu-3>-1$, l'intégrale $\int_0^1 t^{\nu-3}\,\mathrm{d}t$ converge et vaut $\frac{1}{\nu-2}$. C'est une intégrale de Riemann en 0, généralisée si $\nu<3$. Les deux autres termes sont continus sur $[0,1]$. Donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}((X-1)X) &= 2\nu\left(\frac{1}{\nu-2} - \frac{2}{\nu-1} + \frac{1}{\nu}\right) \\ &= 2\nu \cdot \frac{\nu(\nu-1) - 2\nu(\nu-2) + (\nu-1)(\nu-2)}{\nu(\nu-1)(\nu-2)} \\ &= 2\nu \cdot \frac{2}{\nu(\nu-1)(\nu-2)}. \end{aligned}$$

Après simplification :

$$\boxed{\mathbb{E}((X-1)X) = \frac{4}{(\nu-1)(\nu-2)}.}$$

23.b.

On a $X^2 = (X-1)X + X$. Les variables $(X-1)X$ (énoncé) et X (question 22.c) admettent une espérance. Par linéarité, X^2 admet une espérance. Donc X admet un moment d'ordre 2, et par conséquent une variance.

Par la formule de König–Huygens, $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$, d'où :

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}((X-1)X) + \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \frac{4}{(\nu-1)(\nu-2)} + \frac{1}{\nu-1} - \frac{1}{(\nu-1)^2} \\ &= \frac{4(\nu-1) + (\nu-1)(\nu-2) - (\nu-2)}{(\nu-1)^2(\nu-2)}.\end{aligned}$$

Le numérateur vaut $4\nu - 4 + \nu^2 - 3\nu + 2 - \nu + 2 = \nu^2$, donc :

$$\boxed{\mathbb{V}(X) = \frac{\nu^2}{(\nu-1)^2(\nu-2)}.}$$

23.c.

Comme $\mathbb{E}(X) > 0$, on peut diviser :

$$\frac{\mathbb{V}(X)}{\mathbb{E}(X)} = \frac{\nu^2}{(\nu-1)^2(\nu-2)} \cdot (\nu-1) = \frac{\nu^2}{(\nu-1)(\nu-2)}.$$

Le dénominateur $(\nu-1)(\nu-2)$ est strictement positif, car $\nu > 2$. De plus :

$$\nu^2 - (\nu-1)(\nu-2) = 3\nu - 2 > 0.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{\mathbb{V}(X)}{\mathbb{E}(X)} = \frac{\nu^2}{(\nu-1)(\nu-2)} > 1.}$$

24.

Les deux modèles se distinguent par l'indice de dispersion $\mathbb{V}(X)/\mathbb{E}(X)$:

— dans la partie I (loi de Poisson), il vaut 1 (question 4). Pour la binomiale exacte $\mathcal{B}(N, \lambda/N)$, il vaut $1 - \lambda/N \leq 1$;
— dans la partie V (loi de Yule–Simon), il vaut $\frac{\nu^2}{(\nu-1)(\nu-2)} > 1$ (question 23.c), quel que soit $\nu > 2$.

À partir d'un échantillon $x_1, \ldots, x_n$ (nombres de bactéries survivantes dans n cultures indépendantes, menées dans les mêmes conditions), on calcule :

— la moyenne empirique $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$, qui estime $\mathbb{E}(X)$ par la loi faible des grands nombres ;
— la variance empirique $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum (x_i - \bar{x})^2$, estimation usuelle de $\mathbb{V}(X)$;
— puis l'indice empirique $\widehat{D} = s^2/\bar{x}$.

Règle : si $\widehat{D}$ est proche de 1, on privilégie le modèle de la partie I (mutations induites par l'exposition). Si $\widehat{D}$ est nettement supérieur à 1 (sur-dispersion), on privilégie le modèle de la partie V (mutations spontanées transmises à la descendance). « Nettement » s'apprécie en fonction de la taille de l'échantillon.

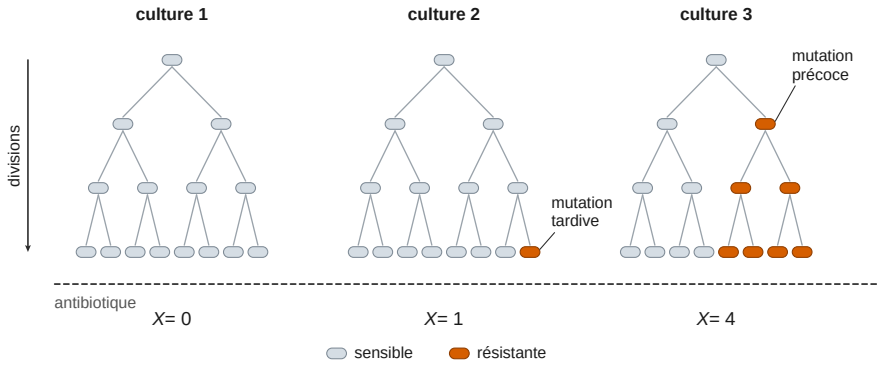


Figure 3 — Trois cultures parallèles : une mutation transmise à toute la descendance donne 0, 1 ou 4 résistantes selon qu'elle est absente, tardive ou précoce

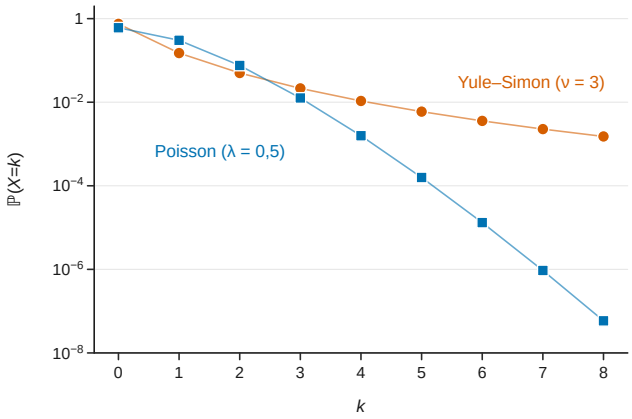


Figure 4 — Lois de Yule–Simon ($\nu = 3$) et de Poisson ($\lambda = 0{,}5$), de même espérance 0,5, en échelle logarithmique : la queue lourde de la première porte l'indice de dispersion à 4,5